



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

TP 1: Wiretapping

23 de septiembre, 2023

Teoría de las Comunicaciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Lakowsky, Manuel	511/21	mlakowsky@gmail.com
Vekselman, Natán	338/21	natanvek11@gmail.com
Arienti, Federico	316/21	fa.arianti@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

1.	Introducción	2
2.	Métodos y condiciones de los experimentos	3
3.	Resultados	5
4.	Conclusión	7

1. INTRODUCCIÓN

Al momento de establecer una comunicación entre dos o más computadoras, se utilizan los llamados Medios de Acceso Compartido. Estos son canales de transmisión de información donde varios dispositivos se ponen de acuerdo sobre un conjunto de reglas y protocolos para poder intercambiar datos.

A su vez, los datos transmitidos son divididos en paquetes más pequeños, también llamados tramas, para su transportación. Cada uno de ellos contiene información sobre los protocolos que encapsula, su origen, y su destino particular, en caso de un paquete de tipo *Unicast*, o pueden indicar que fueron enviados a todos los nodos de una red, para los paquetes de tipo *Broadcast*. Estas tramas pueden ser capturadas y estudiadas por cualquier dispositivo conectado al medio.

A lo largo de este trabajo analizaremos las características de tres redes domésticas particulares. En especial, capturaremos los diversos paquetes de datos que las circulan, analizaremos los protocolos que utilizan las distintas capas de red, y buscaremos tendencias y patrones entre las tramas.

2. MÉTODOS Y CONDICIONES DE LOS EXPERIMENTOS

Implementamos en *python*, con ayuda de las bibliotecas de *scapy*, *numpy* y el código provisto por la cátedra, una serie de funciones dedicadas al filtrado de paquetes —por tipo de protocolo y tipo de dispersión—, detección de símbolos —y su probabilidad de ocurrencia—, el cálculo de la información, y el cálculo de la entropía de la fuente. El Código 1 muestra la implementación de estas últimas dos funciones. En el caso de *entropía* se aprovechó la sintaxis de comprensión de listas para definir los valores de la sumatoria.

```

1 def informacion(ps):
2     """
3     ps es la probabilidad de ocurrencia
4     del simbolo s en la fuente.
5     """
6     i = -np.log2(ps)
7     return i
8
9 def entropia(S):
10    """
11    S es una lista con las probabilidades
12    de cada simbolo en la fuente.
13    """
14    e = np.sum([(ps) * informacion(ps) for ps in S])
15    return e

```

CÓDIGO 1. Implementación del cálculo de *información* y de *entropía*.

La metodología empleada para el desarrollo del experimento fue la siguiente: trabajamos sobre el tráfico de tres redes diferentes, como observadas por tres hosts particulares.

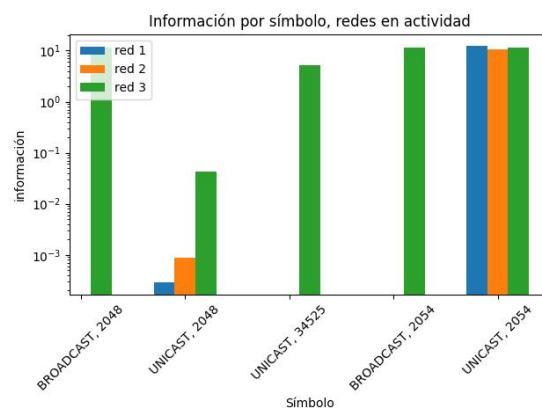
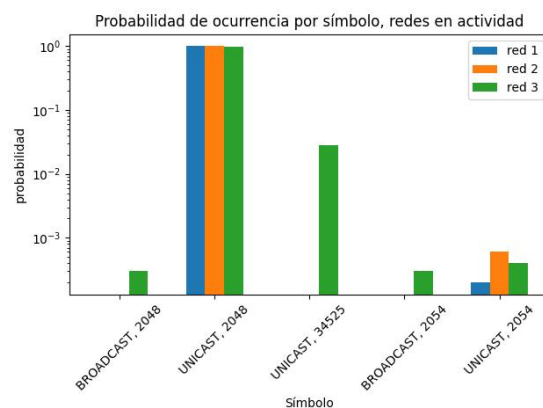
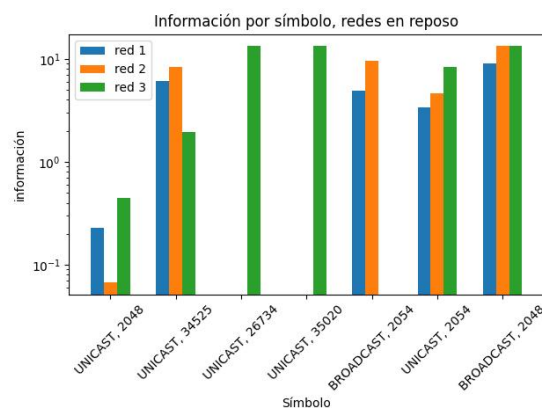
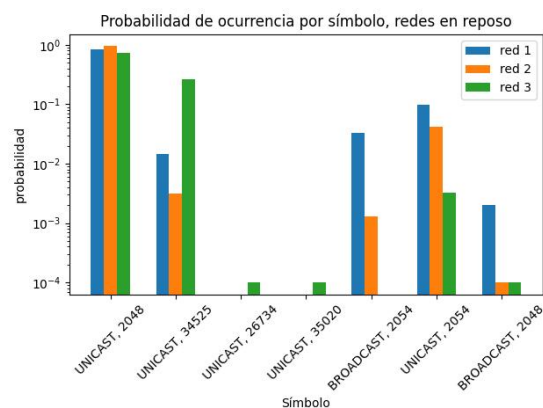
- *red 1*: como observada por un host con conexión wi-fi ubicado en una casa en el norte de la provincia.
- *red 2*: como observada por un host con acceso por conexión wi-fi, ubicado en un edificio céntrico de la ciudad.
- *red 3*: como observada por un host con acceso por conexión ethernet, ubicado en una zona suburbana de la ciudad.

Podemos considerar la ubicación de cada uno de estos hosts como ubicaciones dentro de distintos anillos concéntricos, en términos de densidad poblacional, dentro del área metropolitana de Buenos Aires.

Para cada red, tomamos muestras de 10,000 tramas a lo largo de diferentes horarios —mañana (9 am), tarde (18 pm) y noche (23 pm)—, y controlamos la interacción del host con la red. Esto es, las mediciones se realizaron bajo un contexto de *reposo* —minimizando la cantidad de paquetes enviados— y bajo uso *intensivo*.

Además, realizaremos un análisis de las direcciones IP dentro de los paquetes ARP. Ya que este es un protocolo de capa de enlace, y local para cada una de las redes, esto nos permitirá observar las IPs propias de cada red con mayor detalle. A partir de las tramas capturadas, generaremos una segunda fuente de información de memoria nula, tal que cada símbolo sea del tipo $\langle SRC, DST \rangle$. De este modo, de existir algún host *distinguido*, es decir que

sobresale en la cantidad de información que provee, lo podremos identificar a través de los símbolos a los que pertenece.



3. RESULTADOS

En primer lugar, observemos la distribución de los protocolos y tipos de paquetes en las distintas redes.

Los paquetes fueron capturados desde 3 redes diferentes. En este grafico se muestra cual era la distribucion de los paquetes capturados mientras los dispositivos que eran usados para snopear la red estaban completamente en 'reposo'.

Como se puede ver en la figura blabla, en todas las redes mas del 99 % de los paquetes eran de tipo ipv4. Además en menor medida aparecieron algunos paquetes de los protocolos ipv6 y ARP. Pudimos detectar 5 tipos diferentes de protocolos.

Con respecto al destino de los paquetes, podemos observar que cerca del 99 % de los paquetes eran de tipo UNICAST, es decir, tenían un único destinatario.

Como la computadora estaba en uso constante su entrada en la tabla de direcciones del router nunca se borra por lo cual no se requería de resolver conflictos a través del sistema de BROADCAST, por esto es que se incrementa la predominancia de los paquetes UNICAST por encima de BROADCAST, comparado al caso donde las computadoras estaban en reposo.

Medimos la entropía de cada una de las tres fuentes con las tramas resultantes de las capturas en reposo. Los resultados aproximados de las entropías fueron:

- $\text{red1} = 0.793$
- $\text{red2} = 0.293$
- $\text{red3} = 0.862$

Es decir, se puede esperar una cantidad mayor de información por símbolo en las redes 1 y 3, a comparación de la red 2. Esto muestra que los símbolos en la red 2 tienden a aparecer con menor dispersión, por lo que es altamente probable que el siguiente paquete sea información 'repetida' por lo que la entropía de la red es baja.

Una variable interesante es cuanto tiempo tardo cada red en capturar sus 10000 tramas. Para el caso donde las computadoras que capturaban paquetes estaban en reposo los tiempos aproximados son:

- $\text{red1} = 2212$ segundos
- $\text{red2} = 4647$ segundos
- $\text{red3} = 695$ segundos

Para profundizar el análisis se podría experimentar capturando tramas en diferentes horarios del día y analizar como varía la frecuencia de captura en distintos horarios del día.

4. CONCLUSIÓN

A lo largo de este informe analizamos el flujo de los paquetes en 3 redes ubicadas en distintos lugares de la ciudad. Pudimos observar que la mayoría de los paquetes son de tipo UNICAST ipv4, también notamos que varía fuertemente el caudal de paquetes cuando la red esta en uso constante.

Notamos que las muestras tomadas no fueron en su totalidad representativas del comportamiento de la red.

Observamos que el porcentaje de paquetes de tipo BROADCAST es prácticamente despreciable en comparación con los de tipo UNICAST.

Capturando paquetes encontramos distintos tipos de protocolos, ellos son:

- IPV4 : 2048
- IPV6 : 34525
- ARP : 2054
- LLDP : 35020

IPV4 : Es el protocolo de internet más ampliamente difundido, este se caracteriza por ser una dirección de 32 bits representada por 4 números de 8 bits separados por '.', debido al crecimiento de la red de internet la cantidad de IPs diferentes se fue agotando por lo que se debieron implementar medidas para expandir la cantidad direccionable. Una estrategia fue generar un protocolo nuevo llamado IPV6. Otra fue permitir que varios dispositivos tengan una única dirección IP pública con el uso de NAT.

IPV6 : Este protocolo es una expansión del IPV4, el cual posee direcciones de 128 bits, típicamente representadas de forma hexadecimal por 8 números de 16 bits separados por ':'. Básicamente este existe para incrementar la cantidad de direcciones en la red pero además tiene mejoras en cuestiones de administración y seguridad.

ARP (Address Resolution Protocol) : es un protocolo utilizado en redes de computadoras para mapear direcciones de nivel de red (como direcciones IP) a direcciones de nivel de enlace (como direcciones MAC) en una red local.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) : es un protocolo de red de capa 2 utilizado en redes Ethernet y en otras tecnologías de capa de enlace. La función principal de LLDP es permitir que los dispositivos en una red descubran y anuncien información sobre sí mismos y sus capacidades a otros dispositivos vecinos.

La entropía máxima sabemos que corresponde con el $\log_2(n)$ donde n representa la cantidad de paquetes capturados.

También encontramos un protocolo número 26734, que no encontramos que protocolo representa.